

Лабораторная работа №1

Вариационные ряды и их графическое изображение

Цель работы: построить дискретные и интервальные вариационные ряды и их графические изображения.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

Задание 1:

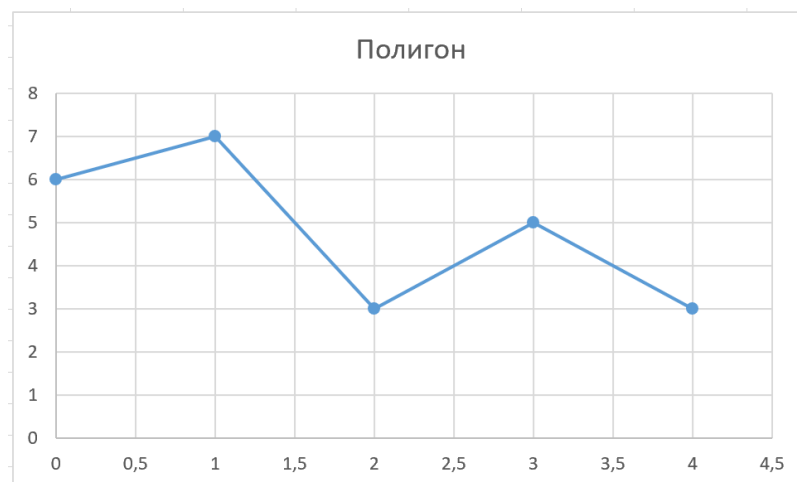
В результате тестирования группа из 24 человек набрала баллы:

4, 0, 3, 4, 1, 0, 3, 1, 0, 4, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2.

Построить дискретный вариационный ряд. Результаты вычислений представить в таблице. Вариационный ряд изобразить графически.

Данные и график:

вар (x)	част (m)
0	6
1	7
2	3
3	5
4	3



Задание 2:

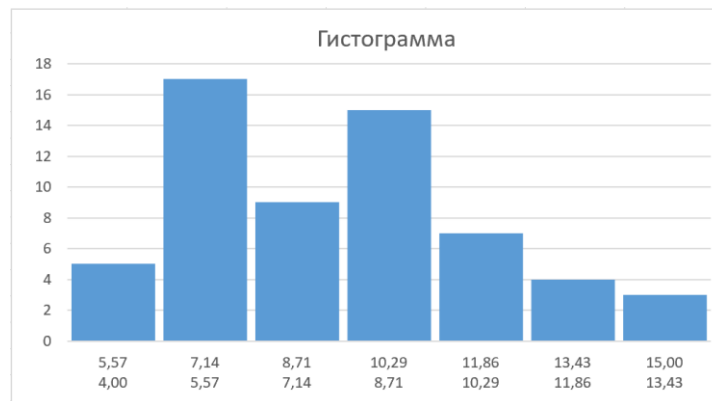
Дан ряд распределения хозяйств по количеству рабочих на 100 га сельскохозяйственных угодий ($n=60$):

12	6	8	6	10	11	7	10	12	8	7	7	6	7	8	6	11	9	11
9	10	11	9	10	7	8	8	8	11	9	8	7	5	9	7	7	14	11
9	8	7	4	7	5	5	10	7	7	5	8	10	10	15	10	10	13	12
11	15	6																

Построить интервальный вариационный ряд. Результаты вычислений представить в таблице. Вариационный ряд изобразить графически.

Данные и график:

max	15	x			m
min	4	4,00	5,57	5,5690	5
n	60	5,57	7,14	7,1390	17
		7,14	8,71	8,7090	9
k	6,7320824	8,71	10,29	10,2890	15
		10,29	11,86	11,8590	7
	7	11,86	13,43	13,4290	4
		13,43	15,00	15,0010	3
Δ	1,5714286				



Задание 3:

Предложить две свои задачи на построение вариационного ряда (дискретного и интервального).

Задание 3.1:

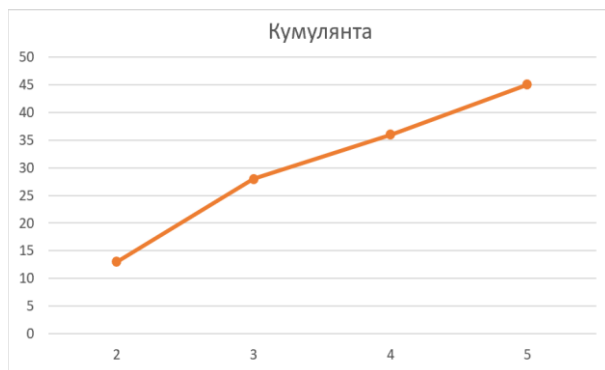
Студенты некоторой группы, состоящей из 45 человек, сдали экзамен по курсу "Дискретная математика". Полученные оценки образуют следующий ряд чисел:

4	2	3	2	4	3	5	2	5
3	2	3	5	4	3	4	2	5
5	2	3	3	4	2	3	3	5
3	2	2	3	3	4	2	5	5
4	4	3	3	2	2	2	3	5

Построить дискретный вариационный ряд. Результаты вычислений представить в таблице. Вариационный ряд изобразить графически.

Данные и график:

max	5	
min	2	
(вар) x	(част) m	mx_нак
2	13	13
3	15	28
4	8	36
5	9	45



Задание 3.2:

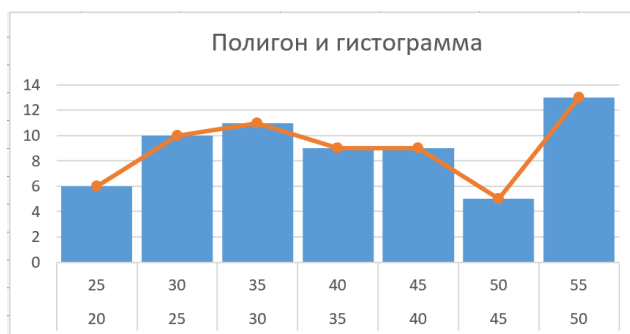
Представлен числовой ряд, состоящий из возрастов 63-х работников некоторой компании. Построить интервальный вариационный ряд, графически построить полигон, гистограмму и графики эмпирической функции и плотности распределения.

51	52	32	30	42	34	34	26	53
28	20	36	53	26	37	49	30	29
36	29	47	38	43	33	55	39	46
30	21	49	46	36	54	41	42	39
52	26	44	41	29	53	51	42	52
24	30	31	25	29	53	33	50	40
24	35	42	29	22	23	30	51	39

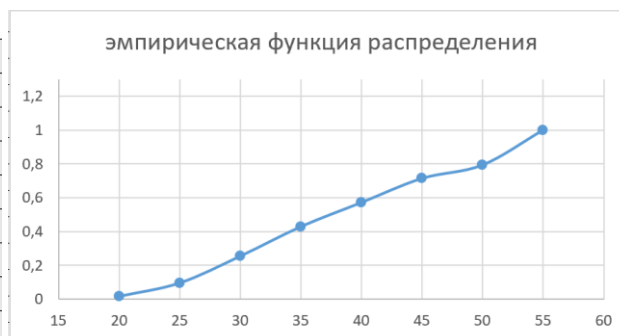
Данные и график:

max	55
min	20
n	63
k	6,800389
	7
Δ	5

x			m
20	25	24,99	6
25	30	29,99	10
30	35	34,99	11
35	40	39,99	9
40	45	44,99	9
45	50	49,99	5
50	55	55,01	13
			63



a	ma_нак	wa_нак
20	1	0,015873
25	6	0,095238
30	16	0,253968
35	27	0,428571
40	36	0,571429
45	45	0,714286
50	50	0,793651
55	63	1



x		m	p
20	25	6	0,019048
25	30	10	0,031746
30	35	11	0,034921
35	40	9	0,028571
40	45	9	0,028571
45	50	5	0,015873
50	55	13	0,04127

